M211 렌더팜 가이드

현재 운영 상태 · 2026.10.17

마야— 사용 가능. 전 구간 검증 완료 (버전 상관없음)
블렌더— 파일 준비까지 진행하세요. 실습실 PC의 블렌더 버전을 통일하는 중이라, **제출은 공지 후에**해주세요
예약— 시트 준비 중. 졸업준비위원회 공지를 기다려주세요

이 칸은 상황이 바뀔 때마다 갱신됩니다.

실습실 PC 여러 대가 렌더링을 나눠서 처리합니다. 내 PC로 밤새 돌릴 작업을 몇 시간 만에 끝낼 수 있습니다.

```
내 작업 파일  →  NAS 업로드  →  Deadline 제출  →  PC 여러 대가 나눠서 렌더  →  NAS에서 수령
```

처음이신가요?

위에서부터 순서대로 읽으시면 됩니다.1~6을 따라오면 렌더가 돌아갑니다.

	페이지	언제 보나
	00 · 5분 요약	급할 때. 전체 흐름만
	01 · 예약하기	렌더 돌리기 전
	02 · 파일 준비 — 마야	제출 전날
	03 · 파일 준비 — 블렌더	제출 전날
	04 · NAS에 올리기	제출 전날
	05 · 렌더 제출하기	예약한 시간에
	06 · 결과 확인하고 받기	제출 후
	07 · 자주 발생하는 에러	문제 생겼을 때
	08 · 제출 전 체크리스트	매번
	09 · 타임블럭과 사용 규칙	예약 전 한 번

꼭 기억할 3가지

1. 내 PC에만 있는 파일은 Worker가 못 읽습니다.
씬·텍스처·캐시가 전부 NAS에 있어야 합니다. 렌더 실패의 대부분이 이것입니다.

2. 경로에 한글·공백·점(.)을 쓰지 마세요.
Worker가 경로를 문자로 읽습니다. 하나라도 섞이면 파일을 못 찾습니다.

3. 전체를 돌리기 전에 3프레임만 먼저 돌리세요.
경로가 하나 틀리면 300프레임이 전부 실패합니다. 3장이면 1분 안에 알 수 있습니다.

문의

내용	담당
예약·타임블럭 배정	졸업준비위원회
렌더 실패·장비 문제	이상빈 (C393169)

00 · 5분 요약

전체 흐름만 먼저 보고 싶을 때 읽으세요. 각 단계의 자세한 내용은 해당 페이지에 있습니다.

전체 흐름

```
1  예약            예약 시트에 내 학번 입력
2  파일 준비       텍스처·레퍼런스를 NAS 경로로 정리, Render Device = CPU
3  NAS 업로드       프로젝트 폴더를 통째로 올림
4  제출            예약한 시간에 실습실 PC에서 Deadline에 제출 (먼저 3프레임)
5  확인            Deadline Monitor에서 진행 상황 확인
6  수령            NAS output 폴더에서 받고, 폴더 비우기
```

경로 세 줄

이것만 외우면 절반은 끝납니다.

용도	경로
올리는 곳	`\\223.194.101.83\2026_renderfarm\input\내학번\날짜_작업명\`
받는 곳	`\\223.194.101.83\2026_renderfarm\output\내학번\날짜_작업명\`
안내문	`\\223.194.101.83\2026_renderfarm\00_READ_ME_FIRST\`

마야 설정 4개

어디서	무엇을
`File → Reference Editor`	레퍼런스를 **Import**로 변환
`Windows → General Editors → File Path Editor`	**빨간 줄 0개**로 만들기
`Render Settings → Arnold → System`	Render Device = **CPU**
`Render Settings → Common`	File name prefix = **NAS output 경로 + 내 학번**

마지막에 `Ctrl + S`. 저장 안 하면 아무 의미 없습니다.

> 마야 **버전은 신경 안 쓰셔도 됩니다.** 렌더팜이 어떤 버전 씬이든 2026으로 렌더합니다.

블렌더 설정 3개

어디서	무엇을
`File → External Data`	**Pack Resources**
`Output Properties → Output`	NAS 출력 경로 + 끝에 `####`
`Render Properties`	Device = **CPU**

마지막에 `Ctrl + S`.

예약 구조 한눈에

```
타임블럭 = 4시간
평일 19:00~11:00 (4블럭)  ·  주말 24시간 (6블럭)
PC는 4개 그룹 → 한 시간대에 4팀이 동시에 렌더
```

예약할 때 **시간 + 레인**을 고르고, 제출 창의 `Pool` 에 같은 레인을 지정합니다. (`Group` 은 `none` 그대로)

자주 나는 실수 Top 7

	실수	결과
1	씬 파일만 올림 (프로젝트 폴더 통째로 X)	텍스처가 회색으로 나옴
2	폴더 이름에 한글·공백	씬을 못 찾고 바로 끝남
3	블렌더 출력 경로에 `####` 빠짐	100프레임 돌려도 **1장**만 남음
4	Render Device 가 GPU	일부 프레임만 조용히 실패
5	카메라를 안 고름	persp 뷰로 렌더됨
6	Pool을 잘못 고름	예약 안 한 PC를 써서 남의 작업과 겹침
7	저장 안 함	설정이 하나도 반영 안 됨
8	출력 경로를 안 적음	output 폴더가 비어 있음 (프로젝트 폴더에 생김)

끝난 뒤

결과물을 본인 저장장치로 옮기고 **NAS output 폴더를 비워주세요.**EXR 시퀀스는 용량이 커서, 안 치우면 다른 사람이 렌더를 못 합니다.

01 · 예약하기

렌더팜은 **예약한 시간에만**쓸 수 있습니다. 예약 없이 제출하면 다른 사람 작업과 충돌합니다.

1-1. 먼저 — 등록되어 있나요?

예약 시트에 **내 학번이 등록**되어 있어야 예약할 수 있습니다. 미등록 학번을 입력하면 자동으로 지워집니다.

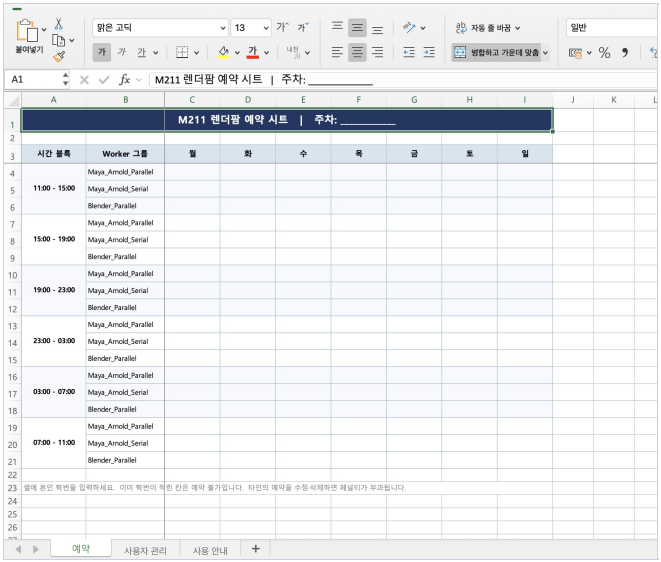
아직 등록이 안 되어 있다면 졸업준비위원회에 신청하세요. 신청할 때 필요한 것:

```
팀  프로젝트명
팀장  학번
이메일
프로젝트  분량 (분)
```

프로젝트 분량에 따라 주당 쓸 수 있는 시간이 달라집니다.자세한 내용은 `09 · 타임블럭과 사용 규칙` 을 보세요.

1-2. 예약 시트 열기

졸준위가 공유한 구글 시트를 엽니다.



가로축이 **요일**, 세로축이 **시간 블록**입니다.

1-3. 타임블럭

타임블럭 1개 = 4시간입니다.

	사용 가능 시간	하루 블럭 수
평일 (월~금)	`19:00 ~ 11:00`	4개
주말 (토·일)	24시간	6개

```
평일   19:00-23:00   23:00-03:00   03:00-07:00   07:00-11:00
주말   위 4개  +  11:00-15:00   15:00-19:00
```

> **평일 낮(11:00~19:00)은 수업 때문에 쓸 수 없습니다.**실습실 PC를 수업에서 써야 하기 때문입니다.

1-4. 그룹 — 4팀이 동시에 돌릴 수 있습니다

실습실 PC는 **4개 그룹으로 나뉘어 있습니다.**한 타임블럭에 4개 팀이 서로 방해 없이 동시에 렌더할 수 있습니다.

```
그룹 A  ┐
그룹 B  ┤  같은 시간에 네 팀이 동시에 렌더
그룹 C  ┤
그룹 D  ┘
```

어느 레인을 골라야 하나요?

아무거나 괜찮습니다.네 레인은 성능이나 역할이 똑같고, PC 대수만 나눠놓은 것입니다.

예약표에서 **비어 있는 칸**을 고르시면 됩니다. 그 칸의 레인이 곧 제출할 때 고를 `Pool` 입니다.

```
예약표에서 19:00-23:00 · 레인 B 칸에 학번 입력
                    ↓
제출 창의 Pool 에  pool_b  선택
```

> 어느 레인을 고르느냐는 중요하지 않습니다. **예약한 레인과 제출할 때의 Pool 이 같기만**하면 됩니다. 같은 팀이 여러 블럭을 예약할 때 매번 다른 레인이 돼도 상관없습니다.
> 다른 그룹을 고르면 예약하지 않은 PC를 쓰게 되어 다른 팀 작업과 겹칩니다. 제출 창의 **`Pool`** 칸을 꼭 확인하세요. (`Group` 은 `none` 그대로)

빈 칸에 본인 학번을 입력하면 예약됩니다.

1-5. 주당 쓸 수 있는 양

라이선스	주 타임블럭	주 사용시간
1	8 블럭	32시간
2	16 블럭	64시간
3	24 블럭	96시간

본인이 몇 개를 받았는지는 예약 시트의 `03_사용현황` 탭에 있습니다.

> 이것은 **상한선**입니다. 블록은 선착순이라 상한까지 꽉 채우지 못할 수도 있습니다.

1-6. 규칙

- 미등록 학번은 **자동으로 지워집니다**
- 남의 예약을 지우거나 덮어쓰지 마세요 — 수정 기록이 남습니다
- 안 쓸 블록은 **미리 비워주세요**. 그래야 다른 팀이 씁니다
- 제출할 때 **`Pool`** 을 예약한 레인과 똑같이 맞추세요
- **예약한 시간에만**Worker PC에 로그인하세요

> 심야 블록(`23:00-03:00` , `03:00-07:00`)이 가장 한가합니다. 렌더는 사람이 지켜보지 않아도 돌아가니, **저녁에 제출해두고 자는 방식**을 권합니다.

위반 시 처리 기준은 `09 · 타임블럭과 사용 규칙` 에 있습니다.

02 · 파일 준비 — 마야

> **렌더 실패의 대부분이 이 단계에서 생깁니다.**대신 할 일은 네 가지뿐입니다.

```
1  레퍼런스를 Import로 바꾸기
2  모든 파일을 NAS 경로로
3  Render Device를 CPU로
4  출력 경로를 내 학번 폴더로
```

마지막에 `Ctrl + S`. 저장 안 하면 아무것도 반영되지 않습니다.

마야 버전은 신경 쓰지 않아도 됩니다

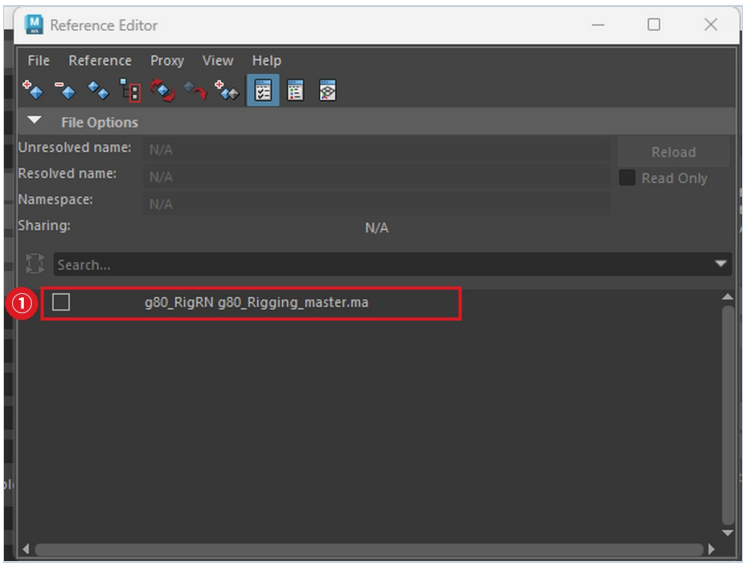
렌더팜은 **어떤 버전으로 만든 씬이든 Maya 2026으로 렌더합니다.**2025에서 작업하셔도 되고, 구버전 씬을 열 때 뜨는 "이전 버전 파일" 경고도 무시하셔도 됩니다.

---

1. 레퍼런스를 Import로 바꾸기

씬에 레퍼런스(Reference)가 걸려 있으면 **렌더할 때 통째로 빠집니다.**캐릭터가 안 보이는 결과물이 나옵니다.

```
File → Reference Editor
→ 레퍼런스 선택 → Reference → Import Objects from Reference
```



①걸려 있는 레퍼런스입니다. 선택한 뒤 `Reference → Import Objects from Reference` 를 누르세요.

> 원본 파일이 없으면 메뉴가 비활성화됩니다. 그때는 파일을 보낸 사람에게 원본을 먼저 받아야 합니다.

레퍼런스가 없으면 건너뛰세요.

---

2. 모든 파일을 NAS 경로로

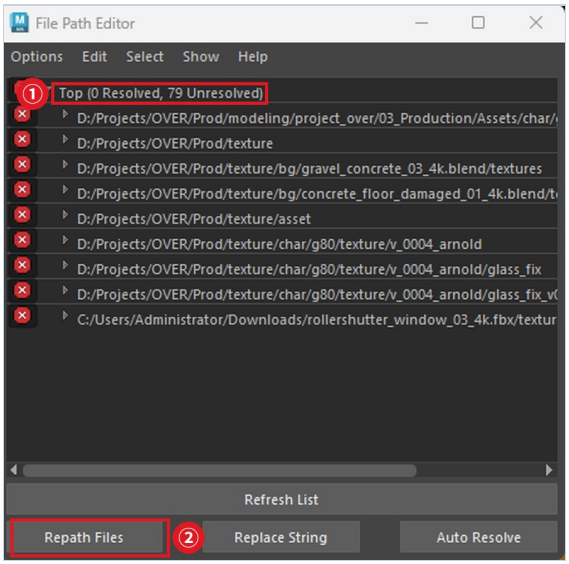
핵심은 한 문장입니다.

> **내 PC에만 있는 파일은 Worker가 못 읽습니다.**

씬 파일 안에는 텍스처가 들어있지 않고 **"텍스처가 어디 있다"는 경로만**적혀 있습니다. 그 경로가 내 노트북 `D:\` 를 가리키면, 렌더팜 PC에는 그런 데가 없으니 못 찾습니다.

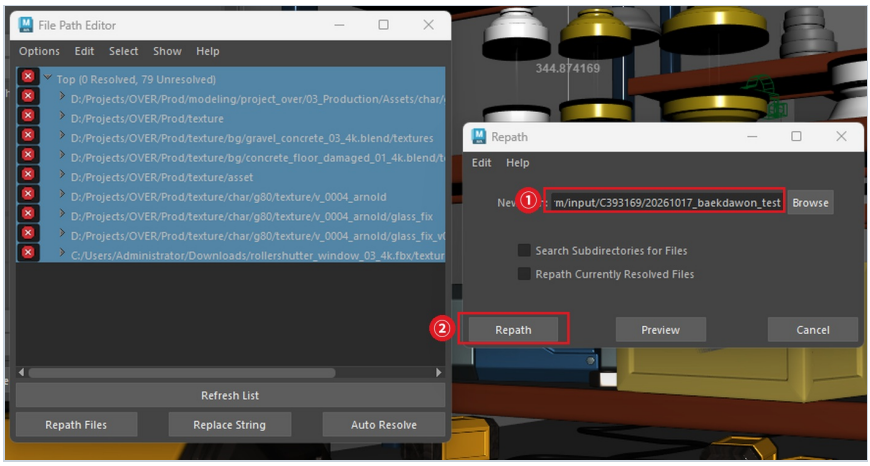
확인하는 법

> `Windows → General Editors → File Path Editor`



① `0 Resolved, 79 Unresolved` — 79개를 전부 못 찾고 있다는 뜻입니다. 왼쪽 빨간 X가 그 표시입니다.
②빨간 줄을 전부 선택한 뒤 `Repath Files` 를 누릅니다.

고치는 법



① `New Path` 에 NAS의 텍스처 폴더를 지정합니다.
② `Repath` 클릭.

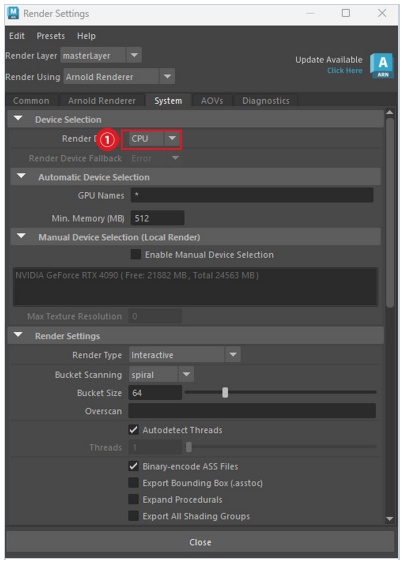
빨간 줄이 0개가 될 때까지반복하세요. 제대로 됐다면 `Resolved` 숫자가 올라갑니다.

> 텍스처뿐 아니라 **캐시, Alembic, HDRI**도 전부 NAS에 있어야 합니다. File Path Editor에 다 나옵니다.

---

3. Render Device를 CPU로

> `Render Settings → Arnold Renderer 탭 → System → Render Device → CPU`



① `Device Selection → Render Device` 를 `CPU` 로 둡니다.

왜 CPU인가요?

GPU로 두면 **그래픽카드가 바쁜 PC에 걸린 프레임만 조용히 실패합니다.**

```
M211-05 : GPU 9420MB 여유  →  성공
M211-07 : GPU  373MB 여유  →  실패
```

전체가 실패하면 바로 알 텐데, 일부만 빠지니까 모르고 넘어갑니다. 240프레임 돌리고 나중에 보니 몇 장이 비어 있는 거죠. **실제로 테스트 중에 겪은 일입니다.**

CPU로 고정하면 **어느 PC에 걸리든 결과가 같습니다.**

---

4. 출력 경로를 내 학번 폴더로

결과물을 `output` 폴더에서 받으려면 이걸 해야 합니다.

제출 창에는 저장 위치를 정하는 칸이 없습니다. **씬에 적힌 이 경로가 곧 저장 위치입니다.**

```
Render Settings → Common 탭 → File name prefix
```

⚠ 칸을 먼저 비우세요

기존 내용을 지우지 않고 붙여넣으면 경로가 두 개 이어 붙습니다.실제로 겪은 실수입니다.

```
칸 안을 클릭  →  Ctrl + A  →  Delete  →  그 다음에 붙여넣기
```

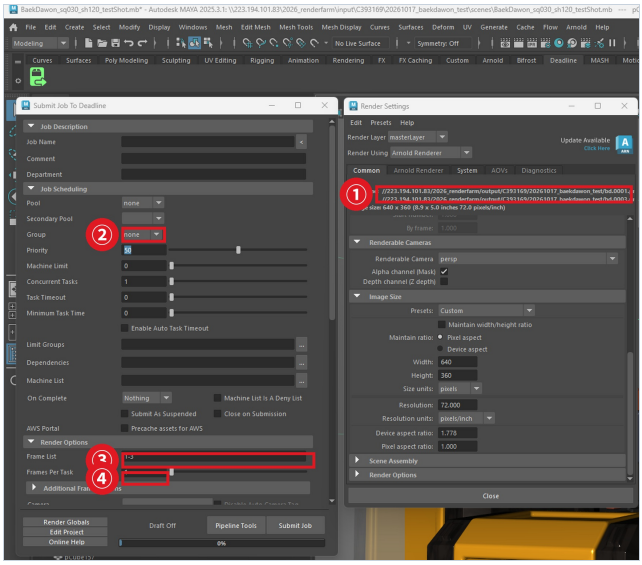
지우지 않으면 이렇게 됩니다.

```
×  .../20261103_final/beauty///223.194.101.83/.../20261017_old/bd.0002.png
                              ↑ 여기서부터 옛날 경로가 그대로 붙어 있음
```

넣을 내용

```
//223.194.101.83/2026_renderfarm/output/내학번/날짜_작업명/이름
```

```
예시   //223.194.101.83/2026_renderfarm/output/C393169/20261103_final/shot01
```



① `File name:` 줄이 **실제로 저장될 위치**입니다.

넣은 뒤 이 줄을 꼭 보세요

`File name:` 줄에서 `//` **가 맨 앞에 한 번만**나와야 합니다.

```
✓  //223.194.101.83/2026_renderfarm/output/C393169/20261103_final/shot01.0001.exr

×  //223.194.101.83/.../20261103_final/beauty///223.194.101.83/.../bd.0001.png
                                          ↑ // 가 중간에 또 나오면 잘못된 것
```

중간에 `//` 가 또 보이면 **칸을 비우고 다시**넣으세요.

비워두면 어떻게 되나요?

렌더는 성공합니다.다만 결과물이 `output` 폴더가 아니라 **내가 올린 프로젝트 폴더 안**에 생깁니다. 나중에 찾느라 고생합니다.

File name prefix	렌더	결과물 위치
비워둠	성공	`input\...\프로젝트\images\`
경로 입력	성공	`output\내학번\날짜_작업명\`

주의 세 가지

```
//      슬래시 두 개로 시작      ( \\ 아님 — 마야는 / 방향 )
학번    반드시 본인 학번 폴더    ( 남의 폴더에 쓰면 안 됩니다 )
이름    맨 끝은 파일 이름        ( .exr 이나 숫자는 붙이지 마세요 )
```

확장자와 프레임 번호는 아래 두 칸이 알아서 붙입니다.

칸	값
Image format	`exr` 또는 `png`
Frame/Animation ext	`name.#.ext`

> `Z:\` 같은 **드라이브 문자는 쓰면 안 됩니다.**Worker PC에는 그 드라이브가 없습니다.
> **폴더를 먼저 만들어두세요.** `output\내학번\` 아래에 `날짜_작업명` 폴더가 없으면 결과물을 쓸 곳이 없습니다. → `04 · NAS에 올리기`

폴더가 여러 개 생겼다면 — 정상입니다

AOV(렌더 패스)를 켜둔 씬이면 **AOV 이름으로 폴더가 하나씩 생깁니다.**

```
20261103_final\
  ├ beauty\            ← 최종 이미지. 보통 이것만 쓰시면 됩니다
  ├ background\
  ├ ID\
  ├ AA_inv_density\
  └ N\                 ← PNG로는 저장이 안 되어 비어 있습니다
```

패스가 필요 없으면 켜지 않아도 됩니다.

```
Render Settings → AOVs 탭 → 오른쪽 목록을 비우기
```

> `N` (노멀) 같은 일부 패스는 **PNG로 저장되지 않습니다.**패스를 쓰실 거면 Image format 을 `exr` 로 두세요.

---

5. 저장

`Ctrl + S`

Worker는 **저장된 내용만**읽습니다.

파일을 남에게 받았다면

씬 파일만 받으면 안 됩니다.텍스처와 레퍼런스가 전부 빠집니다.

보내는 쪽이 이렇게 하면 됩니다.

```
File → Archive Scene
```

씬이 참조하는 텍스처·레퍼런스·캐시가 전부 zip으로 묶입니다.

받은 뒤에는 반드시 `File Path Editor` 로 빨간 줄이 없는지 확인하세요.

✔ 컬러 매니지먼트는 건드리지 마세요

작년에는 학생이 직접 스크립트를 돌려야 했지만, **올해는 서버에서 처리합니다.**

컬러 매니지먼트 설정은 **기본값 그대로 두세요.**아무것도 안 하셔도 됩니다.

03 · 파일 준비 — 블렌더

> ⏳ **블렌더는 지금 제출하지 마세요 · 2026.10.17**
> 실습실 PC마다 블렌더 버전이 달라서, 지금 제출하면 버전 오류로 실패합니다. 학교에서 전 PC에 같은 버전을 설치하는 중입니다.
> **아래 3-1 ~ 3-4(파일 준비)는 지금 해두세요.**제일 오래 걸리는 단계이고, 버전 통일이 끝나면 바로 제출만 하면 됩니다.
> 준비가 끝나면 졸업준비위원회를 통해 공지하겠습니다.

먼저 — 블렌더 버전

실습실 PC에 설치된 버전과 같거나 낮은 버전으로 저장해야 합니다.

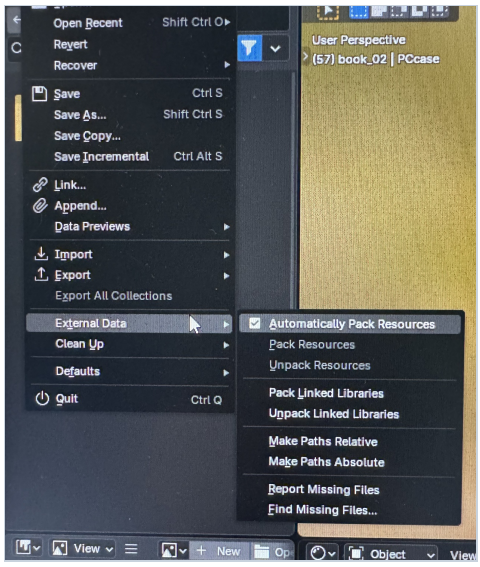
블렌더는 **상위 호환이 안 됩니다.**5.2에서 만든 파일은 4.5에서 열리지 않고, 렌더도 되지 않습니다. 이 경우 로그에 이렇게 뜹니다.

```
File written by newer Blender binary (502.45), expect loss of data!
```

현재 실습실 설치 버전은 졸준위 공지 또는 담당자에게 확인하세요.

3-1. 리소스를 파일 안에 묶기

```
File → External Data → Pack Resources
```



`Automatically Pack Resources` 에 체크해두면 저장할 때마다 자동으로 묶입니다. 한 번만 묶으려면 `Pack Resources` 를 누르세요.

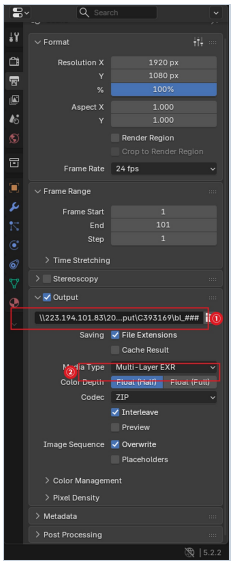
텍스처가 `.blend` 파일 안으로 들어가서 **경로 문제가 아예 사라집니다.**블렌더는 이 방법이 가장 확실합니다.

확인은 같은 메뉴의 `Report Missing Files` 로 합니다. 못 찾는 파일이 있으면 화면 아래 알림에 뜹니다.

3-2. 출력 경로 지정

```
Output Properties → Output
```

항목	값
출력 경로	`\\223.194.101.83\2026_renderfarm\output\내학번\작업폴더\이름_####`
File Format	`PNG` 또는 `OpenEXR`
Frame Range	렌더할 범위



① `Output` 섹션의 경로칸에 NAS 경로를 넣습니다. **끝에 `####` 를 꼭 붙이세요.**
② `Media Type` 은 `PNG` 또는 `OpenEXR` 중에 고릅니다.

⚠ 블렌더는 슬래시 방향이 마야와 반대입니다

```
\\223.194.101.83\...      ✓  역슬래시 두 개로 시작
//223.194.101.83/...      ✗  블렌더에서는 "현재 .blend 파일 위치" 라는 뜻
```

블렌더에서 `//` 는 네트워크 경로가 아니라 **blend 파일 기준 상대경로**를 의미합니다. 마야에서 쓰던 형식을 그대로 붙여넣으면 엉뚱한 곳에 저장됩니다.

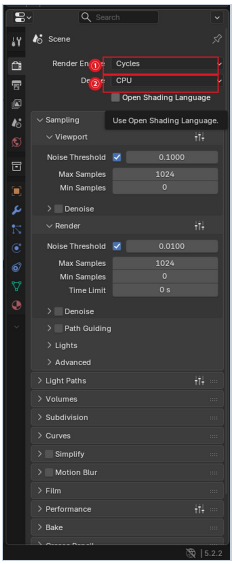
⚠ `####` 를 꼭 붙이세요

없으면 프레임 번호가 안 붙어서 **한 파일에 계속 덮어씁니다.**100프레임을 돌려도 1장만 남습니다.

```
이름_####     →  이름_0001.png, 이름_0002.png, ...   ✓
이름          →  이름.png 하나에 계속 덮어씀          ✗
```

3-3. 렌더 디바이스를 CPU로

```
Render Properties → Device → CPU
```



① `Render Engine` — `Cycles` 일 때만 아래 `Device` 항목이 나옵니다.
② `Device` 를 `CPU` 로 둡니다.

3-4. 저장

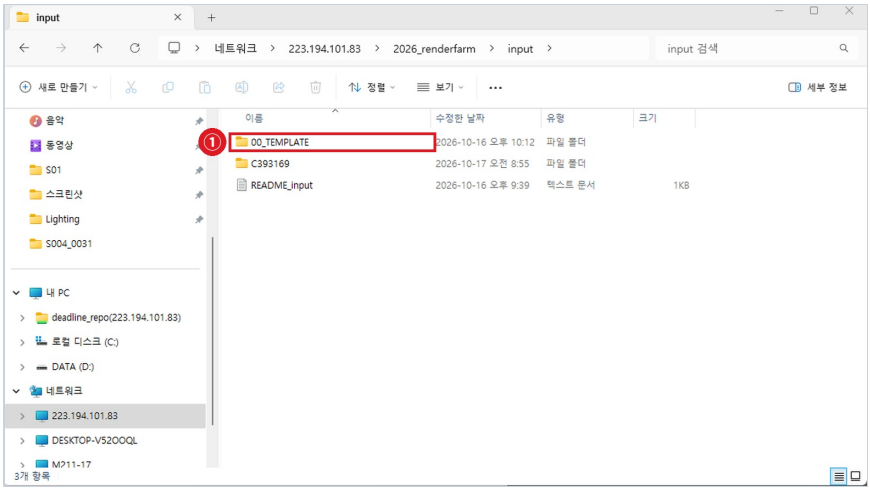
`Ctrl + S`

04 · NAS에 올리기

4-1. 내 폴더 찾기

탐색기 주소창에 붙여넣기:

```
\\223.194.101.83\2026_renderfarm\input\
```



> **본인 학번 폴더는 이미 만들어져 있습니다.** 신청한 팀의 학번으로 미리 만들어둡니다. 내 학번 폴더가 안 보이면 아직 신청이 반영되지 않은 것이니 졸업준비위원회에 문의하세요.

4-2. 작업 폴더 만들기

본인 학번 폴더 안에 `날짜_작업명` 폴더를 하나 만드세요.

```
input\
  └ C393169\              ← 내 학번 (이미 있음)
      └ 20261103_final\   ← 이것만 직접 만듭니다
```

```
형식   날짜_작업이름
예시   20261103_final     20261105_retake
```

작업을 여러 번 돌릴 때마다 새로 만드시면 나중에 정리가 쉽습니다.

4-3. 프로젝트 폴더를 통째로 올리기

만든 폴더 안에 **쓰시던 프로젝트 폴더를 그대로 복사**해 넣으세요.

```
input\C393169\20261103_final\
    └ MyProject\          ← 마야 프로젝트 폴더 통째로
        ├ scenes\
        ├ sourceimages\
        ├ cache\
        └ workspace.mel
```

> **폴더 구조는 쓰시던 그대로 두시면 됩니다.** 렌더팜은 폴더 이름을 따지지 않습니다. 마야 프로젝트 구조를 그대로 올리면 `File → Set Project` 도 바로 됩니다.
>
> 블렌더는 Pack Resources 를 했다면 `.blend` 파일 하나만 올리셔도 됩니다.

✕ 씬 파일만 올리면 안 됩니다

씬에는 텍스처가 들어있지 않고 **"텍스처가 어디 있다"는 경로만**적혀 있습니다. 씬만 올리면 텍스처가 전부 빠져서 회색으로 렌더됩니다.

4-4. 폴더·파일 이름 규칙

✓ 써도 되는 것	✕ 쓰면 안 되는 것
영문 소문자, 숫자, 밑줄(`_`)	한글, 공백, 점(`.`), 특수문자

올리기 전에 프로젝트 안쪽 폴더·파일 이름까지 확인하세요.맨 위 폴더만 바꿔도 안쪽에 공백이 있으면 똑같이 실패합니다.

왜 안 되나요?

Worker PC가 경로를 **문자 그대로**읽습니다.

공백이 있으면— 경로가 거기서 끊깁니다.

```
.../scenes/s03 c220/ Lighting/shot_v003.mb    ✕
.../scenes/s03_c220/Lighting/shot_v003.mb     ✓
```

점(`.`)이 있으면— 확장자로 착각해서 그 지점을 경로의 끝으로 읽습니다.

```
.../scenes.mb/s03_c220/Lighting/shot_v003.mb  ✕
.../scenes/s03_c220/Lighting/shot_v003.mb     ✓
```

> 이미 공백이 잔뜩 들어간 프로젝트라면 손으로 고치지 마세요. `07 · 자주 발생하는 에러` ⑤번에 **한 번에 다 바꿔주는 스크립트**가 있습니다.

4-5. 출력 폴더도 만들기

```
\\223.194.101.83\2026_renderfarm\output\내학번\날짜_작업명\
```

`output` 쪽에도 본인 학번 폴더는 이미 있습니다. **`날짜_작업명` 폴더만 똑같이 만들어주세요.**

```
output\
  └ C393169\              ← 내 학번 (이미 있음)
      └ 20261103_final\   ← 이것만 직접 만듭니다
```

폴더가 없으면 렌더가 결과물을 쓸 곳이 없습니다.

> **여기 만든 경로를 씬에도 적어야 합니다.**폴더만 만들어두면 결과물이 여기로 오지 않습니다.
> 마야 — `Render Settings → Common → File name prefix`
> 블렌더 — `Output Properties → Output`
> 자세한 건 `02 · 파일 준비 — 마야` 4번, `03 · 파일 준비 — 블렌더` 를 보세요.

⚠ 반드시 본인 학번 폴더에

남의 학번 폴더로 경로를 적으면 **그 사람 결과물과 섞입니다.**경로를 복사해서 쓸 때 학번 부분을 꼭 본인 것으로 바꾸세요.

4-6. 정리

```
□  input\내학번\날짜_작업명\  폴더를 만들었다
□  프로젝트 폴더를 통째로 넣었다
□  폴더·파일 이름에 한글·공백·점이 없다
□  output\내학번\날짜_작업명\  폴더도 만들었다
□  그 경로를 씬의 출력 경로 칸에도 적었다 (학번이 내 것인지 확인)
```

> 업로드와 씬 세팅은 **실습실 어느 PC에서나**할 수 있습니다. 예약 시간이 아니어도 됩니다. **제출만**예약한 시간에 하시면 됩니다.

05 · 렌더 제출하기

예약한 시간에 실습실 PC에서 제출합니다.

> **처음엔 반드시 3프레임만.** 경로가 하나라도 틀리면 전체가 실패합니다. 3장이면 1분 안에 확인됩니다.

마야

5-1. NAS에서 씬 열기

`File → Open Scene` → 파일 이름 칸에 경로를 **직접 입력**:

```
\\223.194.101.83\2026_renderfarm\input\내학번\날짜_작업명\
```

> 마야 탐색기에 네트워크 위치가 안 뜰 수 있습니다. 경로를 쳐서 들어가세요.

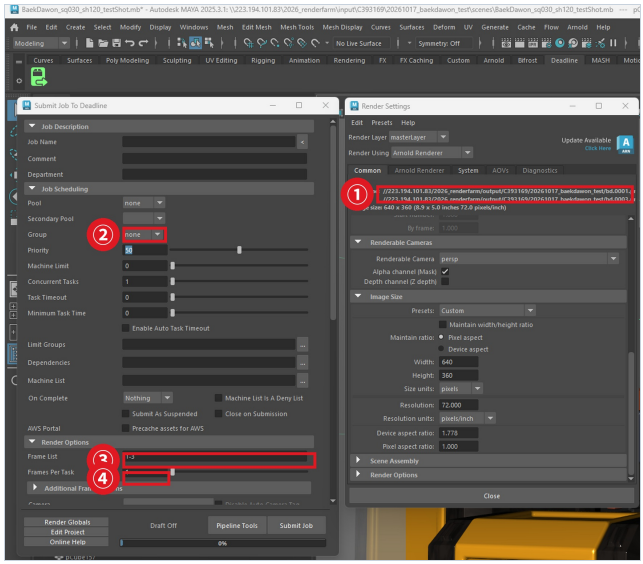
5-2. 프로젝트 지정

```
File → Set Project → 올린 프로젝트 폴더
```

`scenes` 가 아니라 **그 상위 폴더**(`workspace.mel` 이 있는 곳)입니다.

5-3. 제출 창 열기

```
상단 메뉴 Deadline → Submit Maya To Deadline
```



5-4. 입력할 항목 — 네 개만 보면 됩니다

항목	값
Job Name	알아보기 쉬운 이름 (예: `C393169_final`)
Pool	**예약한 레인**(`pool_a` ~ `pool_d`)
Frame List	처음엔 `1-3`
Camera	**렌더할 카메라**(`Render Options` 아래쪽)

나머지는 **기본값 그대로**두세요.

```
Group            none  (그대로)
Secondary Pool   비워두기
Priority         50
Concurrent Tasks 1
Frames Per Task  1
Machine Limit    0
```

⚠ Pool을 꼭 확인하세요

예약한 레인과 다른 Pool을 고르면 **예약하지 않은 PC를 쓰게 되어 다른 팀 작업과 겹칩니다.**

`Group` 은 `none` 그대로 두시면 됩니다. 쓰지 않습니다.

⚠ Camera를 빼먹지 마세요

기본 카메라(`persp`)로 렌더되면 **전부 다시 돌려야 합니다.**

Concurrent Tasks는 1로

한 PC의 CPU를 몇 개로 쪼갤지 정하는 값입니다. 올리면 더 빠를 것 같지만 **반대입니다.**

설정	결과
`1`	4프레임 약 15분
`4`	16프레임 약 1시간 30분

같은 CPU를 나눠 쓰는 것뿐이고 메모리도 그만큼 더 듭니다.

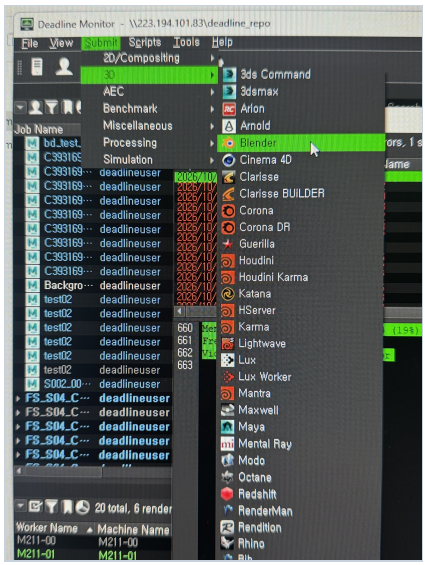
5-5. Submit

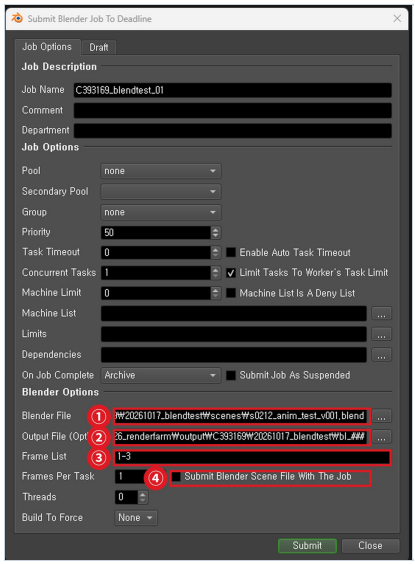
`Submit Job`

블렌더

블렌더는 **Deadline Monitor에서 바로 제출**합니다. 블렌더를 켜지 않아도 됩니다.

> 바탕화면 Deadline Monitor 실행
> → 상단 메뉴 Submit → 3D → Blender





항목	값
Blender File	NAS의 `.blend` 파일
Output File	NAS 출력 경로 (`####` 포함, `\\` 로 시작)
Frame List	처음엔 `1-3`
Pool	예약한 레인

① `Blender File`
② `Output File`
③ `Frame List`
④ `Submit Blender Scene File With The Job` — **체크하지 마세요**

✕ Submit Blender Scene File With The Job

체크하면 씬 파일을 Repository에 통째로 복사해 올립니다. 수백 MB짜리가 서버 용량을 잡아먹습니다.

전체를 돌리기 전에

```
1차   Frame List  1-3     →  결과물 3장 확인  →  OK
2차   Frame List  전체
```

3장이 제대로 나온 걸 확인한 뒤에전체를 돌리세요.

제출하고 나면

실습실을 떠나도 됩니다. 렌더는 Worker PC들이 알아서 돌립니다.

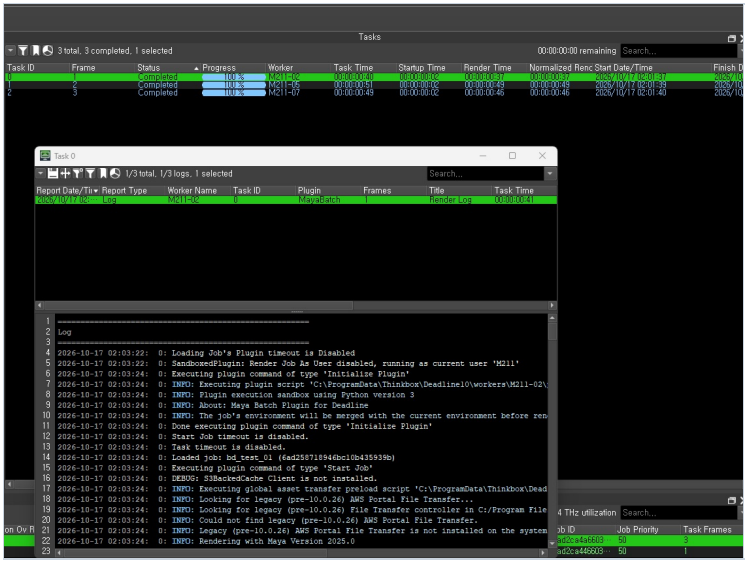
다만 **실습실 PC를 끄지 마세요.**끄면 그 PC가 맡은 프레임이 멈춥니다. 꺼진 PC가 보이면 켜주시면 모두의 렌더가 빨라집니다.

> **출력 경로를 메모장에 복사해두세요.**나중에 결과물 찾을 때 헤매지 않습니다.

06 · 결과 확인하고 받기

6-1. 진행 상황 보기

바탕화면의 **Deadline Monitor**를 실행하면 내 작업이 보입니다.



위쪽이 Task 목록입니다. 3개 모두 `Completed`, Progress `100%` 이고 각각 다른 Worker(M211-02, 05, 07)에서 돌았습니다. **프레임이 여러 PC에 나뉘어 돌아간 것**입니다.

상태	의미
Queued	대기 중 — 아직 시작 안 함
Rendering	렌더 중
Completed	완료
Failed	실패

6-2. ⚠ Completed 를 그대로 믿지 마세요

렌더가 중간에 멈춰도 **Completed 로 표시될 때가 있습니다.**Deadline이 일부 오류를 "알 수 없는 오류"로 분류해 무시하기 때문입니다.

끝났다고 뜨면 반드시 결과물 장수를 세어보세요.

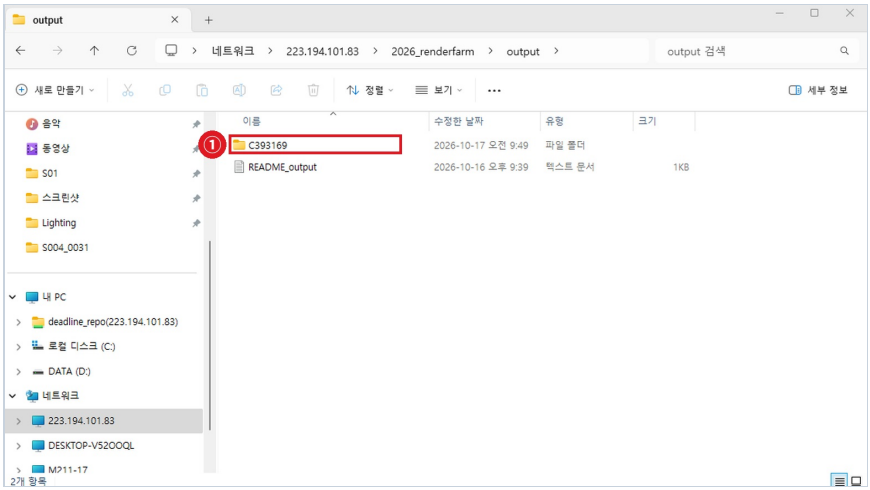
```
10프레임 제출  →  결과물 10장?  →  OK
                →  7장?          →  문제 있음 (07 페이지 참고)
```

실패를 알아보는 다른 신호:

지표	실패 신호
Task Time	몇 초 만에 끝남
평균 CPU 사용률	1% 수준
Task 로그	`% done` 진행률이 아예 없음

6-3. 결과물 받기

```
\\223.194.101.83\2026_renderfarm\output\내학번\날짜_작업명\
```



①본인 학번 폴더 안에 결과물이 쌓입니다.

6-4. 끝나면 폴더를 비워주세요

결과물을 본인 저장장치로 옮기고 **NAS 폴더는 비워주세요.**

EXR 시퀀스는 한 프로젝트가 수십 GB까지 갑니다. 안 치우면 NAS가 차서 **다른 사람이 렌더를 못 합니다.**

- ☐ 결과물을 외장하드/개인 저장소로 복사
- ☐ 복사된 것 확인
- ☐ NAS `output` 폴더 비우기
- ☐ `input` 폴더도 다 썼으면 비우기

07 · 자주 발생하는 에러

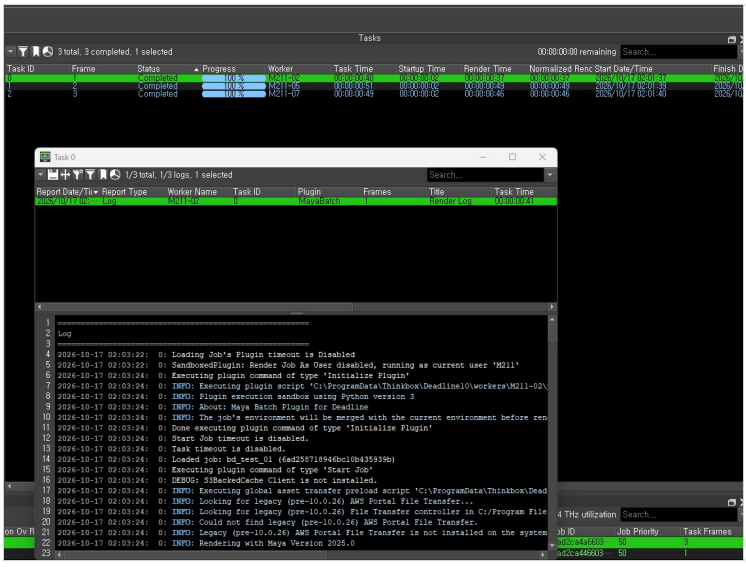
내 증상을 찾아서 그 항목만 보세요.

이런 상태라면	어디로
결과물이 **회색**으로 나옴	①
캐릭터가 통째로안 보임	②
`Completed` 인데 **결과물이 없음**	③
장수가 모자람— 몇 장만 빠짐	④
몇 초 만에끝남 / 씬을 못 찾음	⑤
블렌더 결과가 **1장만**나옴	⑥
블렌더가 **버전 오류**	⑦
워터마크가 찍힘	⑧
`Queued` 에서 **안 넘어감**	⑨
Repository 연결 오류	⑩
결과물이 **output 폴더에 없음**	⑪
이상한 폴더가 여러 개생김	⑫

먼저 — 로그 보는 법

추측하지 말고 로그부터 보세요. 원인이 대부분 거기 적혀 있습니다.

```
Deadline Monitor → 내 Job 클릭
→ 아래쪽 Task 목록에서 실패한 Task 우클릭
→ View Task Report
```



이 두 줄만 찾으세요

```
100% done                    ← 없으면 렌더를 아예 안 한 것
writing file '//223...'      ← 없으면 저장을 안 한 것
```

	뜻
둘 다 있음	렌더 성공 — 결과물 위치를 확인하세요 (⑪)
`100% done` 만 있음	출력 경로 문제 (⑪)
둘 다 없음	씬을 못 읽었거나 초기에 중단 (①②⑤)

---

① 결과물이 회색으로 나온다

이렇게 보입니다— 모델은 있는데 텍스처가 안 입혀진 회색 덩어리.

로그에 이게 있습니다

```
WARNING | [texturesys] unable to load an image from the path: "D:/..."
```

왜— 텍스처 경로가 **내 PC**를 가리키고 있습니다. Worker PC에는 `D:\` 가 없습니다.

> ⚠ **이 상태로도 렌더가 중단되지 않습니다.**텍스처 없이 그대로 완료됩니다. 그래서 결과물을 봐야만 압니다.

이렇게 하세요

```
1  마야에서 씬 열기
2  Windows → General Editors → File Path Editor
3  빨간 줄 전부 선택
4  Repath Files → NAS의 텍스처 폴더 지정
5  빨간 줄이 0개가 될 때까지 반복
6  Ctrl+S 저장 후 다시 제출
```

---

② 캐릭터가 통째로 안 보인다

이렇게 보입니다— 배경은 나오는데 캐릭터나 특정 오브젝트가 통째로 없음.

로그에 이게 있습니다

```
Warning: Reference file not found. : D:/...
```

왜— 레퍼런스(Reference)가 안 읽혔습니다.

이렇게 하세요

```
1  마야에서 씬 열기
2  File → Reference Editor
3  레퍼런스 선택 → Reference → Import Objects from Reference
4  Ctrl+S 저장 후 다시 올리고 제출
```

> **남에게 파일을 받을 때는 `File → Archive Scene` 으로 받으세요.**텍스처·레퍼런스·캐시가 전부 zip으로 묶입니다. 씬 파일만 받으면 수십 개가 한꺼번에 빠집니다.

---

③ Completed 인데 결과물이 없다

왜— 렌더가 초기에 중단됐는데 Deadline이 `Completed` 로 표시한 경우입니다. 실제로 자주 있습니다.

이 순서로 확인하세요

```
1  Task Time 이 몇 초인가?            → 그렇다면 렌더를 안 한 것
2  로그에 '100% done' 이 있는가?      → 없으면 렌더를 안 한 것
3  경로에 한글·공백·점이 없는가?      → 있으면 ⑤
4  출력 폴더가 실제로 존재하는가?     → 없으면 만들고 재제출
```

대부분 **⑤(경로 문제)**로 이어집니다.

---

④ 장수가 모자란다

이렇게 보입니다— 10프레임 돌렸는데 결과물이 7장. Job은 `Completed`.

로그에 이게 있습니다

```
ERROR | [gpu] no GPU matching requirements found for GPU-rendering
Error: RuntimeError: [mtoa] Failed batch render
```

왜— `Render Device` 가 **GPU**로 되어 있습니다. Arnold는 그래픽카드 메모리가 부족하면 CPU로 넘어가지 않고 **그냥 중단합니다.**

```
M211-05 : GPU 9420MB 여유  →  성공
M211-07 : GPU  373MB 여유  →  실패
```

같은 작업인데 **어느 PC에 걸리느냐에 따라**갈립니다.

이렇게 하세요

```
1  Render Settings → Arnold Renderer → System
2  Render Device = CPU
3  Ctrl+S 저장 후 다시 제출
```

> 끝났다고 뜨면 **항상 장수를 세어보세요.**10프레임 제출했으면 10장이어야 합니다.

---

⑤ 몇 초 만에 끝난다 / 씬을 못 찾는다

왜— 경로에 **한글·공백·점(`.`)**이 있습니다. **가장 흔한 실수입니다.**

```
.../scenes/s03 c220/ Lighting/shot.mb     ✗ 공백
.../scenes.mb/s03_c220/shot.mb            ✗ 점
.../씬/조명/shot.mb                        ✗ 한글
.../scenes/s03_c220/Lighting/shot.mb      ✓
```

이렇게 하세요— 폴더가 몇 개 안 되면 손으로 고치세요. 많으면 아래 스크립트를 쓰세요.

공백 한 번에 제거하기

```
마야 → Script Editor 열기
→ 하단 탭의 + 버튼 → Source Type 을 Python 으로
→ 아래 코드 붙여넣기 → Ctrl+A → Ctrl+Enter
```

```
import os

def remove_spaces_recursively(root_folder):
    if not os.path.exists(root_folder):
        print("경로가 존재하지 않습니다: " + root_folder)
        return

    renamed_files = 0
    renamed_folders = 0

    # 하위 폴더부터 탐색해야 상위 이름이 바뀌어도 안전합니다
    for current_root, dirs, files in os.walk(root_folder, topdown=False):
        for file_name in files:
            if " " in file_name:
                old_path = os.path.join(current_root, file_name)
                new_path = os.path.join(current_root, file_name.replace(" ", ""))
                os.rename(old_path, new_path)
                print("파일 이름 변경: " + old_path)
                renamed_files += 1

        for dir_name in dirs:
            if " " in dir_name:
                old_path = os.path.join(current_root, dir_name)
                new_path = os.path.join(current_root, dir_name.replace(" ", ""))
                os.rename(old_path, new_path)
                print("폴더 이름 변경: " + old_path)
                renamed_folders += 1

    print("완료. 파일 %d개, 폴더 %d개 이름 변경." % (renamed_files, renamed_folders))


# ↓ 본인 프로젝트의 가장 상위 폴더 경로로 바꾸세요
folder = r"\\223.194.101.83\2026_renderfarm\input\C393169\20261103_final"
remove_spaces_recursively(folder)
```

⚠ **이름이 바뀌면 씬 안의 텍스처 경로도 다시 잡아야 합니다.**스크립트를 돌린 뒤 `File Path Editor` 로 빨간 줄을 확인하세요.
걱정되면 돌리기 전에 폴더를 복사해두세요.

---

⑥ 블렌더 결과가 1장만 나온다

왜— 출력 경로 끝에 `####` 가 빠졌습니다. 모든 프레임이 **같은 파일에 덮어써집니다.**

```
이름_####    →  이름_0001.png, 이름_0002.png, ...   ✓
이름         →  이름.png 하나에 계속 덮어씀          ✗
```

이렇게 하세요

```
Output Properties → Output → 경로 끝에 _#### 추가
```

---

⑦ 블렌더가 버전 오류를 낸다

로그에 이게 있습니다

```
File written by newer Blender binary (502.45), expect loss of data!
```

왜— 내 블렌더가 실습실 PC보다 **최신 버전**입니다. 블렌더는 상위 호환이 안 됩니다.

이렇게 하세요— 실습실 설치 버전과 **같거나 낮은 버전**으로 저장하세요. 설치 버전은 공지를 확인하세요.

---

⑧ 워터마크가 찍힌다

로그에 이게 있습니다

```
[clm.v1] generic license checkout error (22)
→ rendering with watermarks because of failed authorization
```

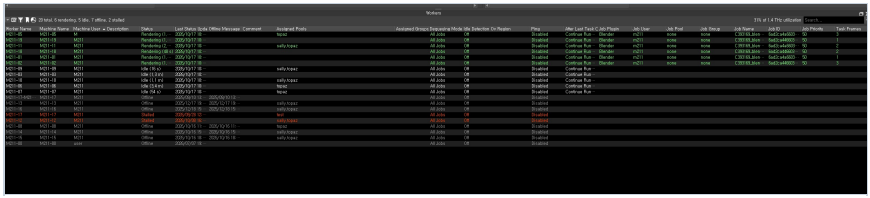
왜— Arnold 렌더 라이선스를 못 받았습니다. 라이선스 서버 PC가 꺼져 있을 가능성이 높습니다.

이렇게 하세요— 학생이 고칠 수 없습니다. 담당자에게 연락하세요.

---

⑨ Queued 에서 안 넘어간다

왜— 고른 Pool에 **켜진 PC가 없습니다.**



이렇게 하세요

```
1  Deadline Monitor → Workers 탭
2  예약한 Pool의 PC가 Idle 로 보이는지 확인
3  전부 Offline 이면 → 실습실 PC 켜기
4  Pool을 잘못 골랐으면 → Job 우클릭 → Modify Job Properties 에서 변경
```

---

⑩ Repository 연결 오류

> `The Monitor was unable to connect to the specified Repository (\\223.194.101.83\deadline_repo)`

> **학생이 고치지 마세요.**설정을 건드리면 그 PC가 더 오래 못 쓰게 됩니다.

이렇게 하세요— 다른 PC에서 작업하시고, **어느 번호 PC인지 담당자에게 알려주세요.**

---

⑪ 결과물이 output 폴더에 없다

로그에 `100% done` 과 `writing file` 이 둘 다 있는데output 폴더가 비어 있는 경우입니다.

왜— 렌더는 성공했는데 **다른 곳에 저장**된 것입니다. 출력 경로를 지정하지 않으면 프로젝트 폴더 안에 생깁니다.

이렇게 하세요

```
로그의 writing file 줄을 보세요 — 실제 저장 위치가 적혀 있습니다
거기 있으면 가져가시면 됩니다
다음부터는 Render Settings → Common → File name prefix 에
output 경로를 넣어두세요
```

---

⑫ 이상한 폴더가 여러 개 생겼다

두 가지가 있습니다. **먼저 어느 쪽인지 구분**하세요.

이렇게 보입니다

```
20261103_final\
  ├ beauty\
  ├ background\
  ├ ID\
  ├ AA_inv_density\
  └ N\
```

이건 정상입니다 — AOV 폴더

AOV(렌더 패스)를 켜둔 씬이면 패스 이름으로 폴더가 하나씩 생깁니다.

로그에서 확인할 수 있습니다.

```
[aov] done preparing 7 AOVs for 6 outputs to 4 drivers
```

`beauty` **폴더가 최종 이미지입니다.**나머지는 합성용 패스입니다.

패스가 필요 없으면 `Render Settings → AOVs` 탭에서 목록을 비우세요.

> `N` (노멀) 같은 패스는 **PNG로 저장되지 않아**폴더가 비어 있습니다. 로그에 이렇게 뜹니다.
> `[aov] driver "...driver_png.N" does not support VECTOR pixels`
> 패스를 쓰실 거면 Image format 을 `exr` 로 두세요.

이건 잘못된 것입니다 — 경로가 두 번 붙음

```
20261103_final\
  └ beauty\
      └ 223.194.101.83\
          └ 2026_renderfarm\
              └ output\
                  └ C393169\
                      └ 20261017_old\
                          └ bd.0002.png
```

폴더 안으로 들어갈수록 **NAS 경로가 통째로 또 나오는**경우입니다.

로그에 이게 있습니다

```
[driver_png] writing file
//223.194.101.83/.../20261103_final/beauty///223.194.101.83/.../20261017_old/bd.0002.png
                                          ↑ // 가 중간에 또 나옴
```

왜

`File name prefix` **칸의 기존 내용을 지우지 않고 새 경로를 붙여넣어서**두 경로가 이어 붙은 것입니다.

지난번 작업의 경로가 칸에 그대로 남아 있는 상태에서 새 경로를 넣으면 이렇게 됩니다.

이렇게 하세요

```
Render Settings → Common → File name prefix

칸 안을 클릭 → Ctrl + A → Delete
(반드시 전부 지우고 시작하세요)

새 경로를 붙여넣기
//223.194.101.83/2026_renderfarm/output/내학번/날짜_작업명/이름

아래 File name: 줄을 확인
// 가 맨 앞에 한 번만 나와야 합니다

Ctrl + S 저장 후 다시 제출
```

> 이미 생긴 이상한 폴더는 지우셔도 됩니다. 안에 있는 이미지는 멀쩡하니, 필요하면 꺼내두고 지우세요.

담당자에게 연락할 때

이 네 가지를 같이 보내주세요. 훨씬 빨리 해결됩니다.

```
Job 이름 / 학번
Task Report 로그 전체 (복사 붙여넣기)
쓰신 프로그램과 버전
NAS 작업 폴더 경로
```

> "안 돼요" 만으로는 뭘 봐야 할지 알 수 없습니다. **로그를 통째로 복사해서 보내주시는 게 제일 빠릅니다.**

✓ 08 · 제출 전 체크리스트

제출할 때마다 한 번씩 훑어보세요. 1분이면 됩니다.

공통

- ☐ 예약 시트에 내 학번을 넣었다
- ☐ 프로젝트 폴더를 통째로 NAS에 올렸다 (씬 파일만 X)
- ☐ 폴더·파일 이름에 한글·공백·점(.)이 없다
- ☐ output 폴더를 미리 만들어뒀다
- ☐ Ctrl+S 로 저장했다
- ☐ Pool 을 예약한 레인과 똑같이 골랐다
- ☐ Camera 를 골랐다 (persp 아님)
- ☐ 먼저 1-3 프레임으로 테스트했다

마야

- ☐ 레퍼런스를 Import 로 바꿨다
- ☐ File Path Editor 에 빨간 줄이 0개다
- ☐ File name prefix 를 NAS output 경로 + 내 학번 으로 넣었다
- ☐ Render Settings 의 File name: 줄에 그 경로가 보인다
- ☐ Render Device 를 CPU 로 바꿨다
- ☐ File → Set Project 를 작업 폴더로 지정했다

블렌더

- ☐ 실습실 설치 버전 이하로 저장했다
- ☐ Pack Resources 를 했다
- ☐ Report Missing Files 에서 누락이 없다
- ☐ 출력 경로가 \\ 로 시작한다 (// 아님)
- ☐ 출력 경로 끝에 #### 를 붙였다
- ☐ Device 를 CPU 로 바꿨다
- ☐ Submit Blender Scene File With The Job 은 체크 안 했다

렌더가 끝난 뒤

- ☐ 결과물 장수가 프레임 수와 맞는지 세어봤다
- ☐ 결과물을 내 저장장치로 옮겼다
- ☐ NAS output 폴더를 비웠다
- ☐ 다 쓴 input 폴더도 비웠다

09 · 타임블럭과 사용 규칙

9-1. 타임블럭이란

렌더팜은 공동 장비입니다. 한 팀이 계속 점유하지 않도록 **시간을 블록으로 나눠 예약**합니다.

```
타임블럭 1개 = 4시간
```

	사용 가능 시간	하루 블럭
평일 (월~금)	`19:00 ~ 11:00`	4개
주말 (토·일)	24시간	6개

평일 낮 `11:00~19:00` 은 수업 시간이라 제외됩니다.

9-2. 그룹 — 공급량이 4배가 되는 이유

실습실 PC는 **4개 그룹**으로 나뉘어 있고, **한 타임블럭에 4개 팀이 동시에**렌더할 수 있습니다.

```
평일   5일 × 4블럭 × 4그룹  =  80 블럭
주말   2일 × 6블럭 × 4그룹  =  48 블럭
──────────────────────────────────────
주간 총 공급                  128 블럭
```

이 **128블럭**이 한 주 동안 전체 학생이 나눠 쓸 수 있는 양입니다.

9-3. 라이선스 = 주당 쓸 수 있는 블럭 수

"라이선스"는 **주당 예약 상한**을 뜻하는 단위입니다. 프로그램 라이선스와는 다른 개념입니다.

```
라이선스 1개 = 주 8블럭 = 32시간
```

라이선스	주 타임블럭	주 사용시간
1	8	32시간
2	16	64시간

9-4. 프로젝트 분량에 따라 배정됩니다

렌더 시간은 영상 길이에 거의 비례합니다. 6분짜리와 2분짜리에게 같은 시간을 주면 6분짜리는 끝내지 못합니다. 그래서 **분량 기준으로 차등 배정**합니다.

프로젝트 분량	라이선스	주 타임블럭	주 사용시간
3분 이하	1	8	32시간
3분 초과	2	16	64시간

> 기준은 신청 집계 후 졸업준비위원회가 확정합니다. 전체 라이선스 합계가 **16을 넘으면**(128블럭 초과) 조정합니다.
> 분량이 유난히 긴 프로젝트는 따로 말씀해주세요.

신청할 때 내는 것

```
팀 프로젝트명
팀장 학번
이메일
프로젝트 분량 (분)
```

분량은 최종 상영 길이 기준으로 적어주세요. 렌더해야 할 전체 컷의 길이입니다.

9-5. 상한선이지 할당량이 아닙니다

라이선스는 **"여기까지 예약할 수 있다"**는 뜻이지, 그만큼이 확보된다는 뜻이 아닙니다.

블록은 **선착순**입니다. 늦게 예약하면 원하는 시간대가 없을 수 있습니다.

> **심야 블록(`23:00-03:00`, `03:00-07:00`)이 가장 한가합니다.**렌더는 사람이 지켜보지 않아도 되니, 저녁에 제출해두고 자는 방식을 권합니다.

9-6. 지켜야 할 것

	예약한 시간에만사용 — 예약 시간 외 Worker PC 로그인 금지
	제출 시 `Pool` 을 예약한 레인과 똑같이 지정
	모든 파일은 **NAS에**, 경로는 **영문·숫자**로
	전체 렌더 전에 **3프레임 테스트**
	끝나면 **결과물 가져가고 폴더 비우기**
	실습실 PC를 **임의로 끄지 않기**
	남의 예약·폴더·결과물 건드리지 않기
	문제 생기면 **혼자 붙들지 말고 연락**

9-7. 위반 시

아래 행위는 시트 수정 기록에 남으며, 누적 시 사용 제한 또는 타임블럭 삭감이 적용됩니다.

위반 유형	설명
타 학번으로 예약	본인 팀이 아닌 학번으로 블럭 선점
타인의 예약 수정·가로채기	이미 예약된 칸을 변경하거나 삭제
예약 없이 렌더 제출	예약하지 않은 시간·그룹에 제출
고의적 리소스 소모	불필요한 예약·취소 반복, 쓰지 않을 블록 선점 후 방치

적발 횟수	처리
1회	경고 및 기록 공유
2회	해당 주 라이선스 −2블럭
3회	3일간 렌더팜 사용 정지
4회 이상	팀 렌더팜 사용권 박탈 (졸준위·지도교수 협의)

부탁

렌더팜은 공동 자산이며, 모두의 졸업 프로젝트 완성을 위해 운영됩니다.

이 규칙은 공평한 제작 환경을 유지하기 위한 **최소한의 기준**입니다. 정직하게 사용해주시고, 문제가 생기거나 양보가 필요할 때는 항상 대화로 해결해주세요.